LABORATORIO CLÍNICO

Sistema de Gestión de Laboratorio Clínico

PARA EJECUTAR

Requisitos, instalación con el paquete ZIP e instalación desde el código fuente, en Windows y Linux

Versión 1.0 · Octubre de 2026

Código fuente:
https://github.com/julioticacala53-web/bioaxis-lab

Descarga del programa (Windows y Linux):
https://github.com/julioticacala53-web/bioaxis-lab/releases/latest

ÍNDICE

1. Introducción....3
2. Requisitos del equipo....4
2.1 Para usar el programa (forma A)....4
2.2 Para compilar desde el código fuente (forma B)....4
3. Descargar el paquete del programa....5
4. Instalación en Windows con el paquete ZIP....7
4.1 Descomprimir el paquete....7
4.2 Abrir el programa....8
4.3 Crear un acceso directo en el Escritorio (opcional)....9
4.4 Llevar el programa en una memoria USB....9
5. Instalación en Linux con el paquete ZIP....10
5.1 Descomprimir el paquete....10
5.2 Abrir el programa....13
5.3 Dónde se guardan los datos en Linux....14
5.4 Escritorios con Wayland....15
6. Instalación desde el código fuente: preparar las herramientas....16
6.1 Instalar Java 21 en Windows....16
6.2 Instalar Node.js en Windows....17
6.3 Instalar Apache Maven en Windows....17
6.4 Instalar Git en Windows....18
6.5 Instalar las herramientas en Linux....19
6.6 Comprobar que todo quedó instalado....19
7. Descargar el código fuente....21
8. Compilar el programa....22
9. Ejecutar el programa compilado....23
9.1 Armar los paquetes ZIP (opcional)....24
10. Datos, respaldo y actualización....25
10.1 Dónde están los datos....25
10.2 Hacer una copia de seguridad....25
10.3 Pasar a una versión nueva sin perder datos....25
10.4 Desinstalar....25
11. Problemas frecuentes....26

1. INTRODUCCIÓN

Este documento explica, paso a paso y sin suponer conocimientos de informática, cómo poner en marcha el Sistema de Gestión de Laboratorio Clínico. Hay **dos formas** de hacerlo:

Tabla 1. *Las dos formas de poner en marcha el sistema*

Forma	Para quién es	Qué se necesita	Dónde se explica
A. Paquete ZIP (recomendada)	Cualquier persona que solo quiere usar el programa.	Descargar un archivo, descomprimirlo y abrir el programa. No hay que instalar nada más.	Partes 3, 4 y 5
B. Código fuente	Quien quiere revisar, modificar o compilar el programa.	Instalar Java 21, Node.js, Maven y Git, descargar el código y compilarlo.	Partes 6 a 9

En las figuras, cada botón o zona importante está rodeado por un **cuadro rojo** con un **número**; la tabla que sigue a la figura explica cada número.

Antes de empezar
El programa funciona entero dentro del equipo: no necesita conexión a internet para trabajar, no usa usuario ni contraseña y guarda toda la información en una carpeta que queda junto al programa. Internet solo hace falta para descargarlo.

2. REQUISITOS DEL EQUIPO

2.1 Para usar el programa (forma A)

Tabla 2. *Requisitos para usar el programa*

Elemento	Mínimo	Recomendado
Sistema operativo	Windows 10 de 64 bits, o Linux de 64 bits con escritorio gráfico	Windows 11, Ubuntu 22.04 o superior, Fedora, Linux Mint
Procesador	Doble núcleo, 64 bits (x64)	Cuatro núcleos
Memoria RAM	4 GB	8 GB
Espacio en disco	500 MB libres (programa 220 MB más los datos)	2 GB libres
Pantalla	1366 × 768	1920 × 1080
Otros programas	Ninguno: Java y la base de datos van dentro del paquete	Un visor de PDF para imprimir los informes y una hoja de cálculo para abrir los reportes y respaldos
Internet	Solo para descargar el paquete	—

2.2 Para compilar desde el código fuente (forma B)

Además de lo anterior, hacen falta estas herramientas (todas gratuitas):

Tabla 3. *Herramientas para compilar*

Herramienta	Versión	Para qué se usa	Dónde se descarga
Java (JDK) Eclipse Temurin	21	Compilar y ejecutar el programa	adoptium.net
Node.js (incluye npm)	20 o superior	Construir la interfaz (las pantallas)	nodejs.org
Apache Maven	3.9 o superior	Organizar la compilación y descargar las librerías	maven.apache.org
Git	Cualquier versión reciente	Descargar el código fuente (opcional: también se puede bajar como ZIP)	git-scm.com
Internet	—	La primera compilación descarga unos 300 MB de librerías	—
Espacio en disco	2 GB libres	Código, librerías y archivos compilados	—

Importante sobre Java
Debe ser **Java 21**. Con versiones más nuevas (por ejemplo, Java 25) el programa compila pero falla al arrancar.

3. DESCARGAR EL PAQUETE DEL PROGRAMA

Los paquetes listos para usar se publican en la página de descargas (Releases) del proyecto:

```
https://github.com/julioticacala53-web/bioaxis-lab/releases/latest
```

Paso 1. Abra el navegador de internet (Chrome, Edge, Firefox o el que use).

Paso 2. Escriba la dirección anterior en la barra de direcciones y pulse **Enter**. También puede abrir https://github.com/julioticacala53-web/bioaxis-lab y pulsar **Releases** (número 2 de la Figura 1).

Paso 3. En la sección **Assets** pulse el archivo de su sistema: **Laboratorio-windows.zip** para Windows o **Laboratorio-linux.zip** para Linux (Figura 2).

Paso 4. Espere a que termine la descarga (unos 140 a 160 MB). El archivo queda en la carpeta **Descargas**.

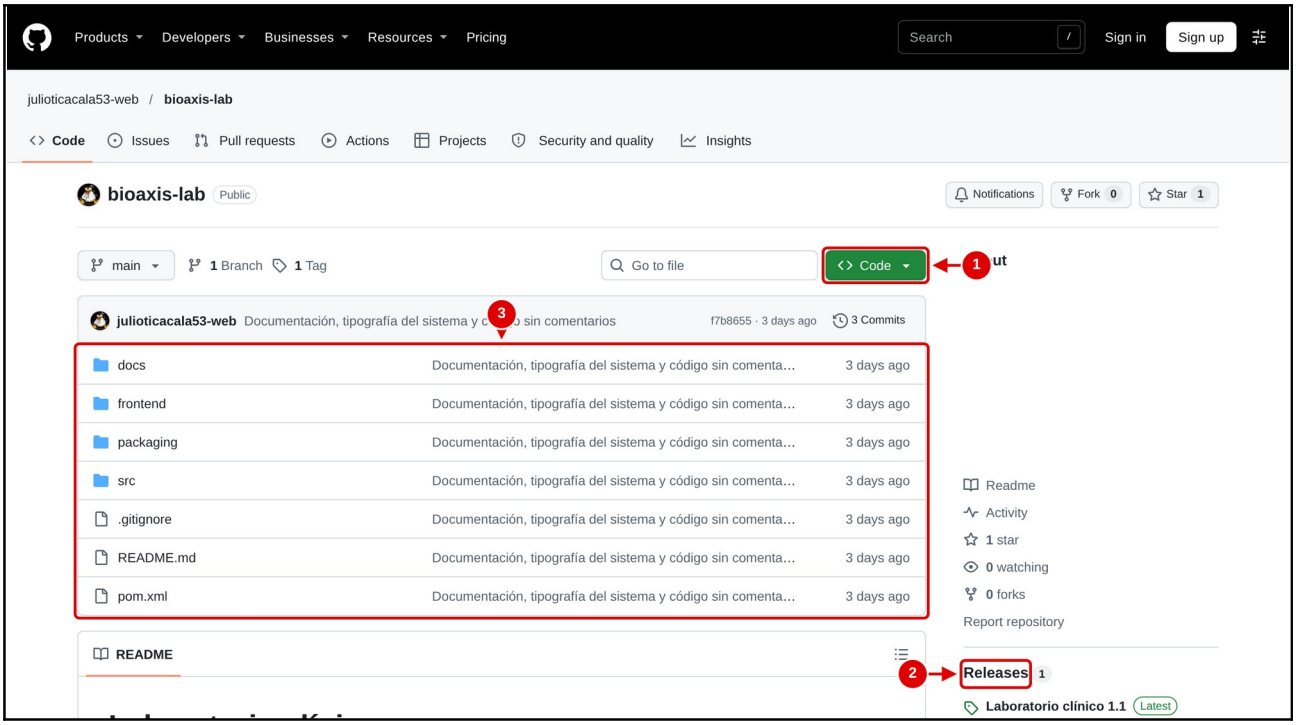


Figura 1. *Página principal del proyecto en GitHub*

Tabla 4. *Elementos señalados en la Figura 1*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Botón Code	Muestra las opciones para obtener el código fuente: copiar la dirección para git clone o «Download ZIP».
2	Releases	Lleva a la página de descargas con los paquetes listos para usar de Windows y Linux.
3	Archivos del proyecto	Carpetas del código fuente: docs (documentación), frontend (interfaz), packaging (empaquetado) y src (programa en Java).



Figura 2. *Página de descargas (Releases)*

Tabla 5. *Elementos señalados en la Figura 2*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Laboratorio-linux.zip	Paquete listo para Linux de 64 bits (Ubuntu, Fedora, Debian, Linux Mint, etc.). Pulse sobre el nombre para descargarlo.
2	Laboratorio-windows.zip	Paquete listo para Windows 10 u 11 de 64 bits. Pulse sobre el nombre para descargarlo.

4. INSTALACIÓN EN WINDOWS CON EL PAQUETE ZIP

4.1 Descomprimir el paquete

Paso 1. Abra el **Explorador de archivos** (icono de carpeta amarilla en la barra de tareas, o tecla Windows + E).

Paso 2. Entre en la carpeta **Descargas**.

Paso 3. Haga **clic derecho** sobre **Laboratorio-windows.zip** y elija **Extraer todo…**.

Paso 4. En la ventana que aparece, deje marcada la casilla «Mostrar los archivos extraídos al completar» y pulse **Extraer**. Si quiere llevar el programa en una memoria USB, pulse antes **Examinar…** y elija la memoria.

Paso 5. Espere a que termine la copia (puede tardar uno o dos minutos).

Paso 6. Se abre la carpeta extraída. Dentro hay una carpeta llamada **Laboratorio**; entre en ella con doble clic.

Dentro de la carpeta **Laboratorio** debe ver estos elementos:

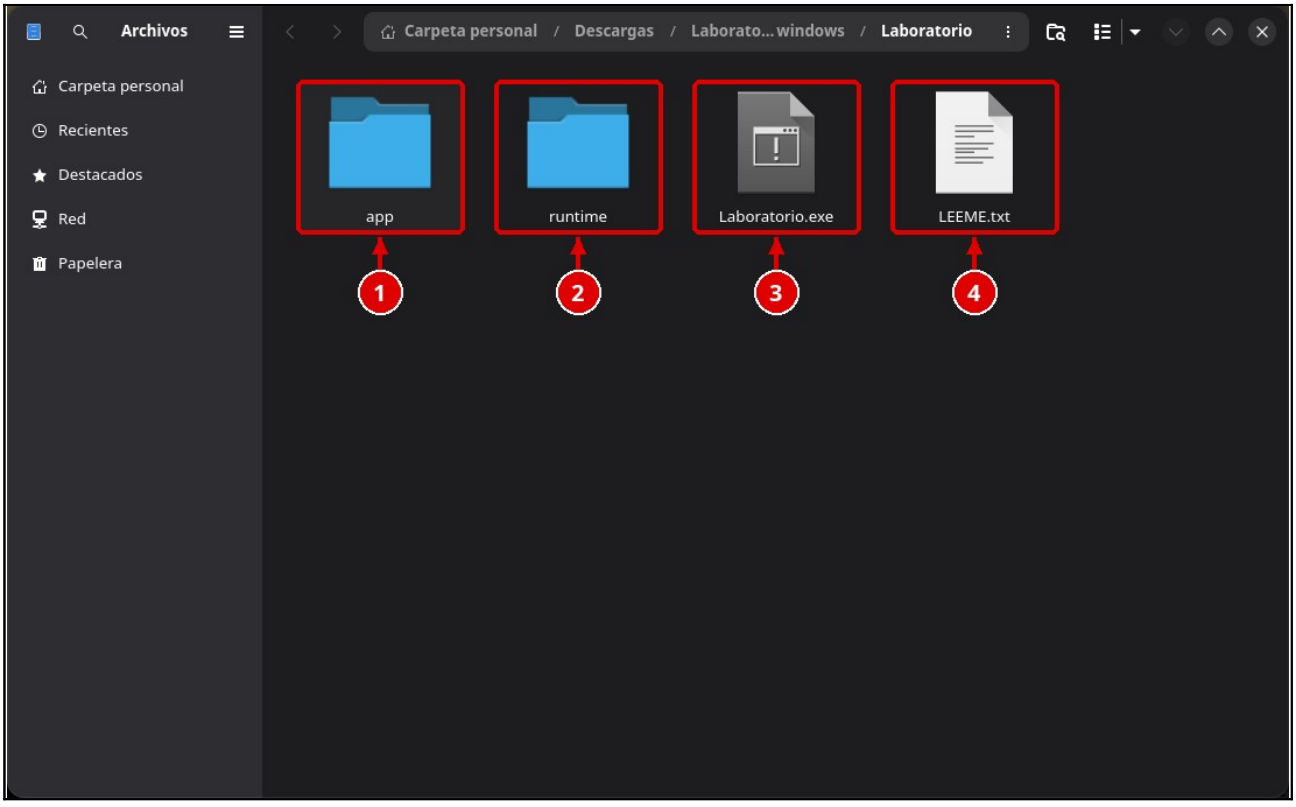


Figura 3. *Contenido de la carpeta Laboratorio (paquete de Windows)*

Tabla 6. *Elementos señalados en la Figura 3*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	app	Archivos internos del programa. No se modifica.
2	runtime	El Java propio del programa: por eso no hace falta instalar Java para usarlo.
3	Laboratorio.exe	Archivo que abre el programa. Haga doble clic sobre él.
4	LEEME.txt	Instrucciones breves en texto.

No separe los archivos
Copie o mueva siempre la carpeta **Laboratorio completa**. Si copia solo Laboratorio.exe a otro lugar, el programa no abrirá, porque necesita las carpetas app y runtime a su lado.

4.2 Abrir el programa

Paso 1. Haga **doble clic** sobre **Laboratorio.exe**.

Paso 2. La primera vez, Windows puede mostrar un aviso azul de **SmartScreen** que dice «Windows protegió su PC». Es normal: el programa no está firmado con un certificado comercial. Pulse **Más información** y después **Ejecutar de todas formas**. El aviso no vuelve a aparecer.

Paso 3. Aparece la pantalla de carga con el texto «Iniciando el laboratorio…». Espere entre 4 y 10 segundos.

Paso 4. Se abre la pantalla principal (Dashboard). El programa está listo para usarse.

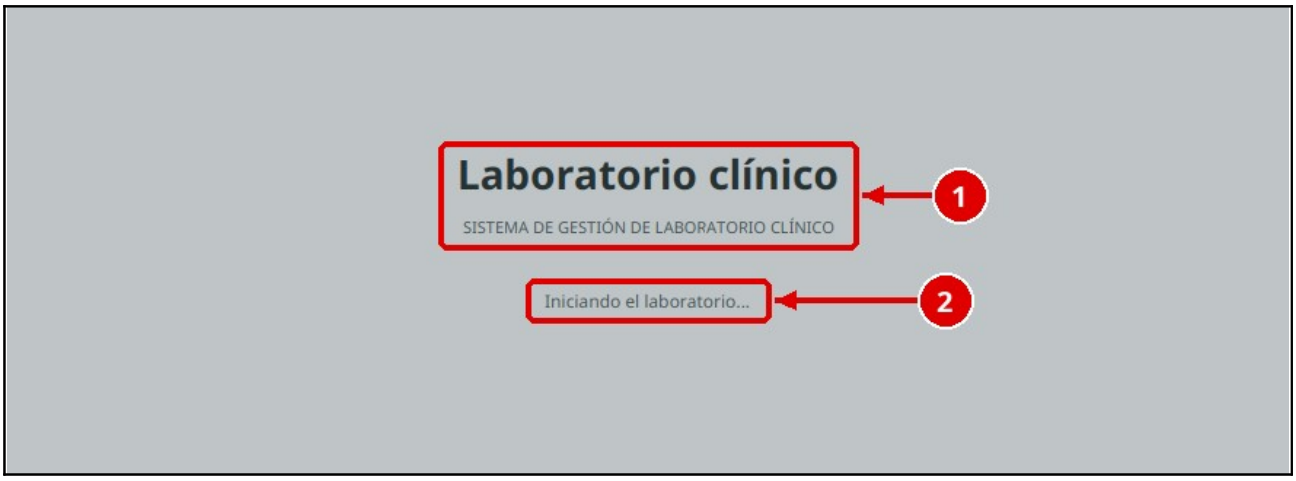


Figura 4. *Pantalla de carga al abrir el programa*

Tabla 7. *Elementos señalados en la Figura 4*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Nombre del sistema	Indica que se está abriendo el Sistema de Gestión de Laboratorio Clínico.
2	Iniciando el laboratorio…	El programa está arrancando. Espere unos segundos sin cerrar esta pantalla; se cierra sola cuando se abre la ventana principal.

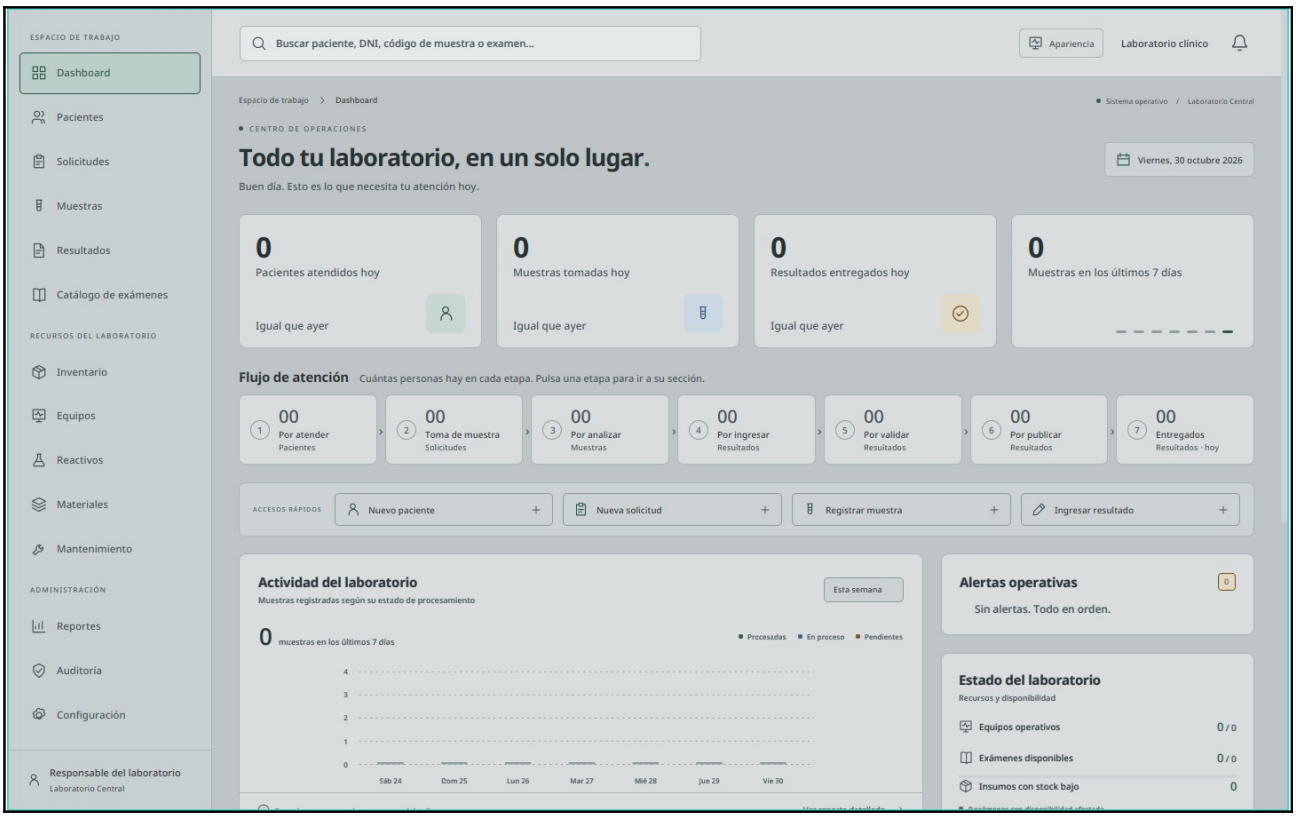


Figura 5. *Primer uso: el programa abre vacío, listo para registrar*

4.3 Crear un acceso directo en el Escritorio (opcional)

Paso 1. Haga clic derecho sobre **Laboratorio.exe**.

Paso 2. Elija **Mostrar más opciones** (en Windows 11) y luego **Enviar a › Escritorio (crear acceso directo)**.

Paso 3. Desde ahora puede abrir el programa con doble clic en el icono del Escritorio.

4.4 Llevar el programa en una memoria USB

Como los datos se guardan dentro de la carpeta del programa, basta con copiar la carpeta **Laboratorio** completa a la memoria USB y abrir **Laboratorio.exe** desde ahí. Los registros viajan con la memoria y se ven en cualquier equipo con Windows. Cierre siempre el programa antes de quitar la memoria.

5. INSTALACIÓN EN LINUX CON EL PAQUETE ZIP

Las figuras de esta parte se tomaron en un equipo con Linux y el explorador de archivos «Archivos» (Nautilus). En otros escritorios los menús tienen nombres parecidos.

5.1 Descomprimir el paquete

Paso 1. Abra el explorador de archivos y entre en **Descargas**.

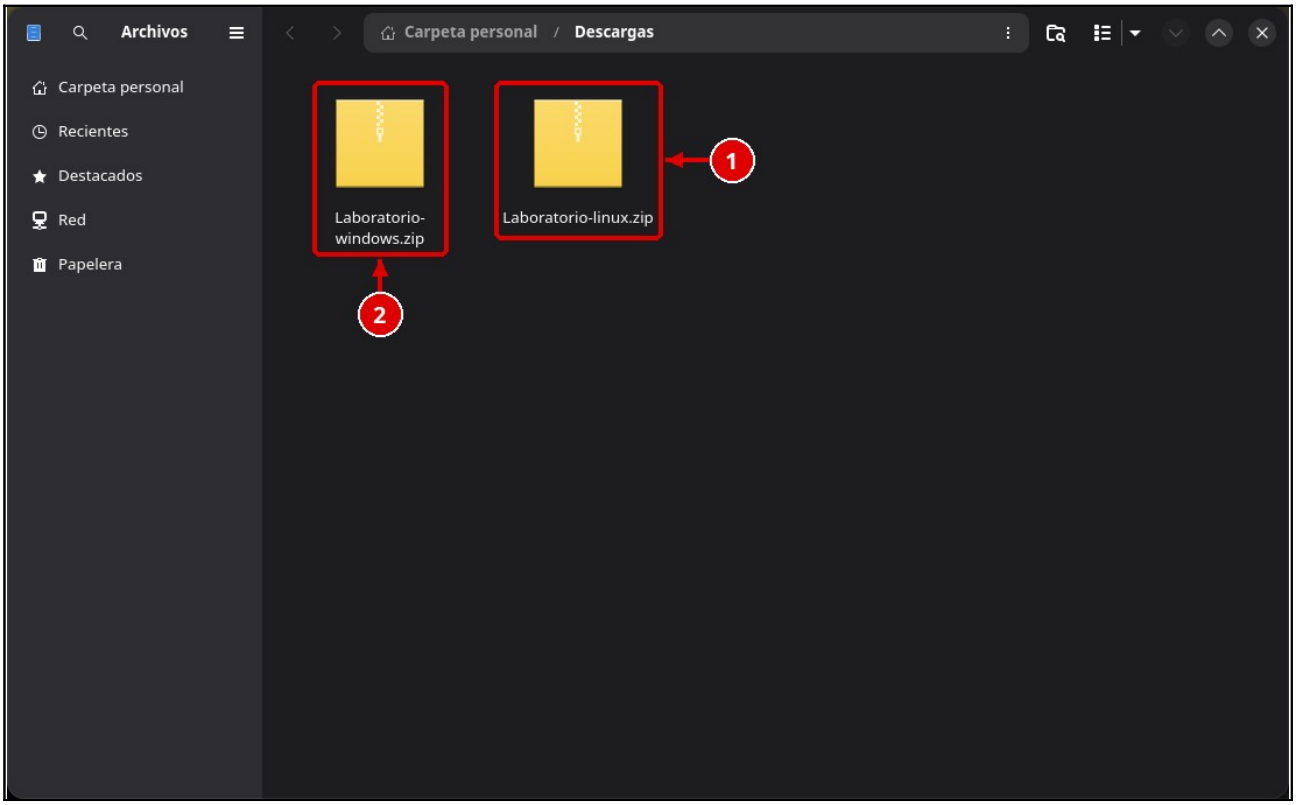


Figura 6. *Los dos paquetes en la carpeta Descargas*

Tabla 8. *Elementos señalados en la Figura 6*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Laboratorio-linux.zip	Paquete para Linux. Es el que se usa en esta parte del documento.
2	Laboratorio-windows.zip	Paquete para Windows. En un equipo con Linux no se usa.

Paso 2. Haga **clic derecho** sobre **Laboratorio-linux.zip**.

Paso 3. Elija **Extraer** y espere unos segundos.

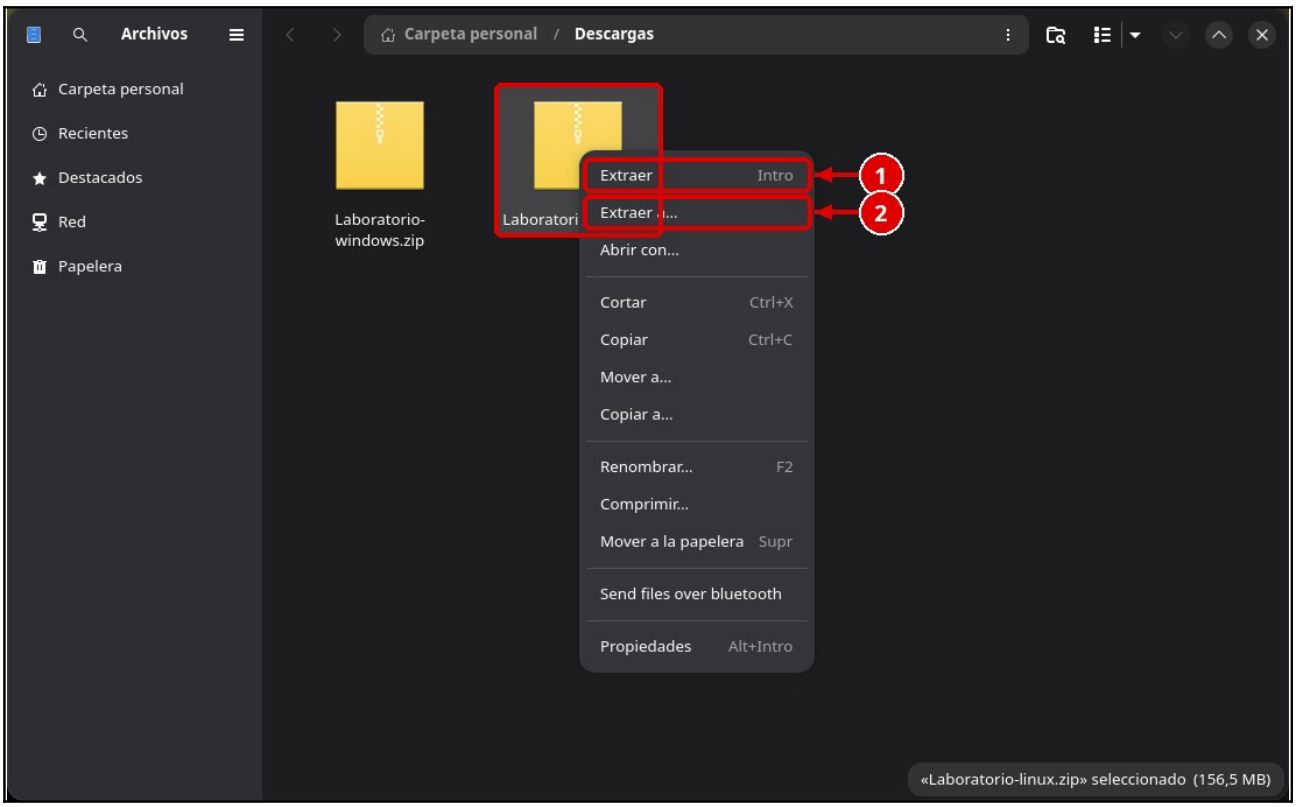


Figura 7. *Menú del clic derecho sobre el archivo .zip*

Tabla 9. *Elementos señalados en la Figura 7*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Extraer	Descomprime el paquete en la misma carpeta. Tarda unos segundos: son unos 300 MB.
2	Extraer a…	Igual que Extraer, pero permite elegir otra carpeta de destino (por ejemplo, una memoria USB).

Paso 4. Aparece la carpeta nueva **Laboratorio-linux**. Ábrala con doble clic y luego abra la carpeta **Laboratorio** que está dentro.

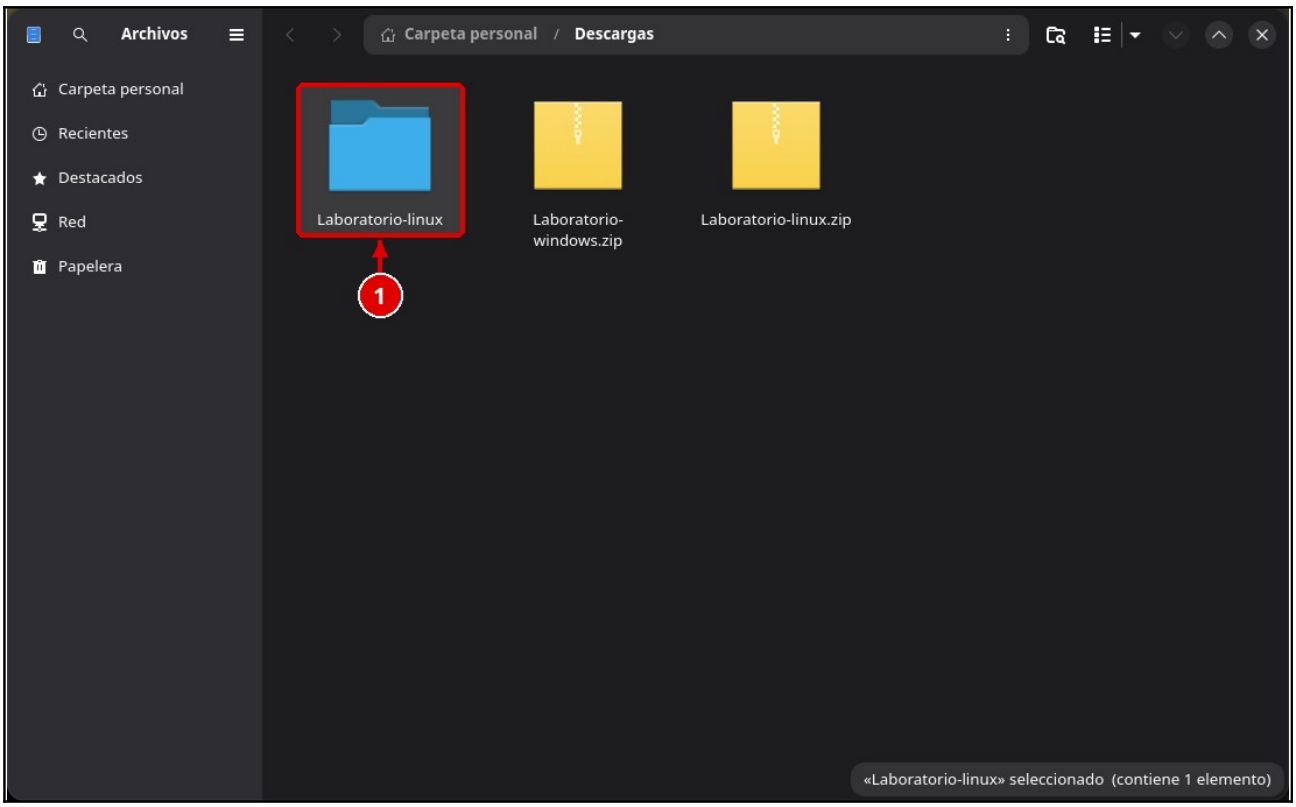


Figura 8. *Carpeta creada al descomprimir*

Tabla 10. *Elementos señalados en la Figura 8*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Laboratorio-linux	Carpeta nueva con el programa. Haga doble clic para abrirla y luego otra vez sobre la carpeta Laboratorio que está dentro.

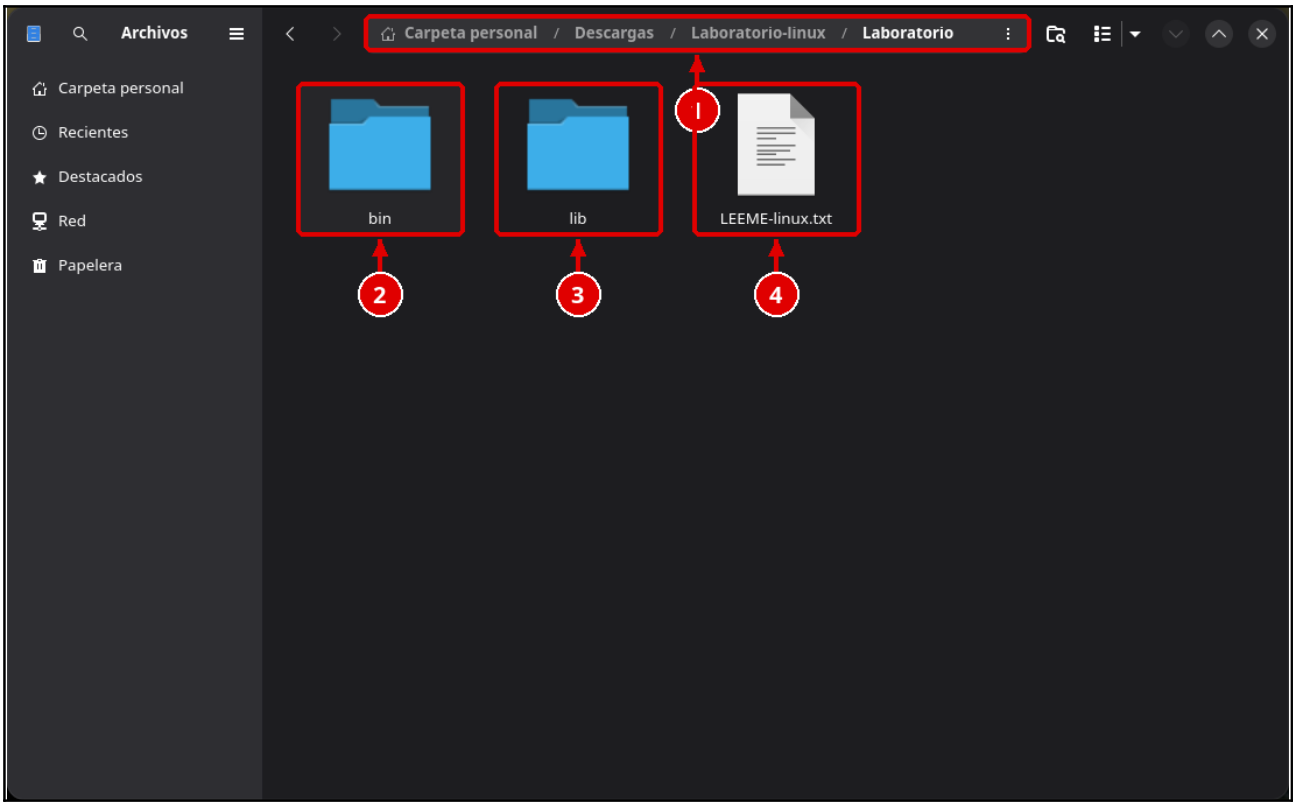


Figura 9. *Contenido de la carpeta Laboratorio (Linux)*

Tabla 11. *Elementos señalados en la Figura 9*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Ruta	Muestra dónde está: Carpeta personal › Descargas › Laboratorio-linux › Laboratorio.
2	bin	Contiene el archivo Laboratorio, que abre el programa.
3	lib	Archivos internos del programa y su propio Java. No se modifica.
4	LEEME-linux.txt	Instrucciones breves en texto.

5.2 Abrir el programa

Paso 1. Entre en la carpeta **bin** con doble clic.

Paso 2. Haga **clic derecho** sobre el archivo **Laboratorio** y elija **Ejecutar** (o haga doble clic sobre él).

Paso 3. Espere la pantalla de carga; enseguida se abre la pantalla principal.

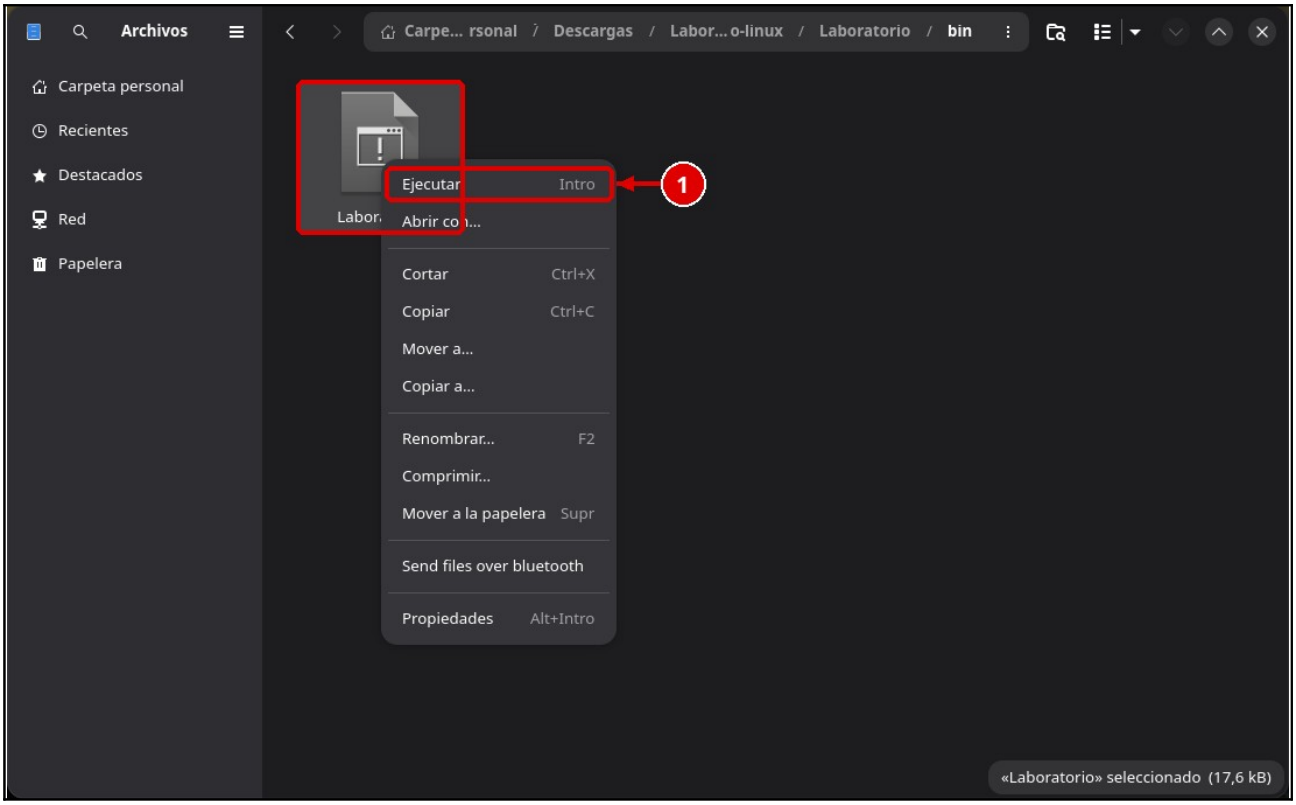


Figura 10. *Abrir el programa en Linux*

Tabla 12. *Elementos señalados en la Figura 10*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Ejecutar	Abre el programa. También se puede hacer doble clic sobre el archivo Laboratorio.

Al abrirlo por primera vez se crea, junto al archivo Laboratorio, la carpeta **datos**, donde se guarda toda la información:

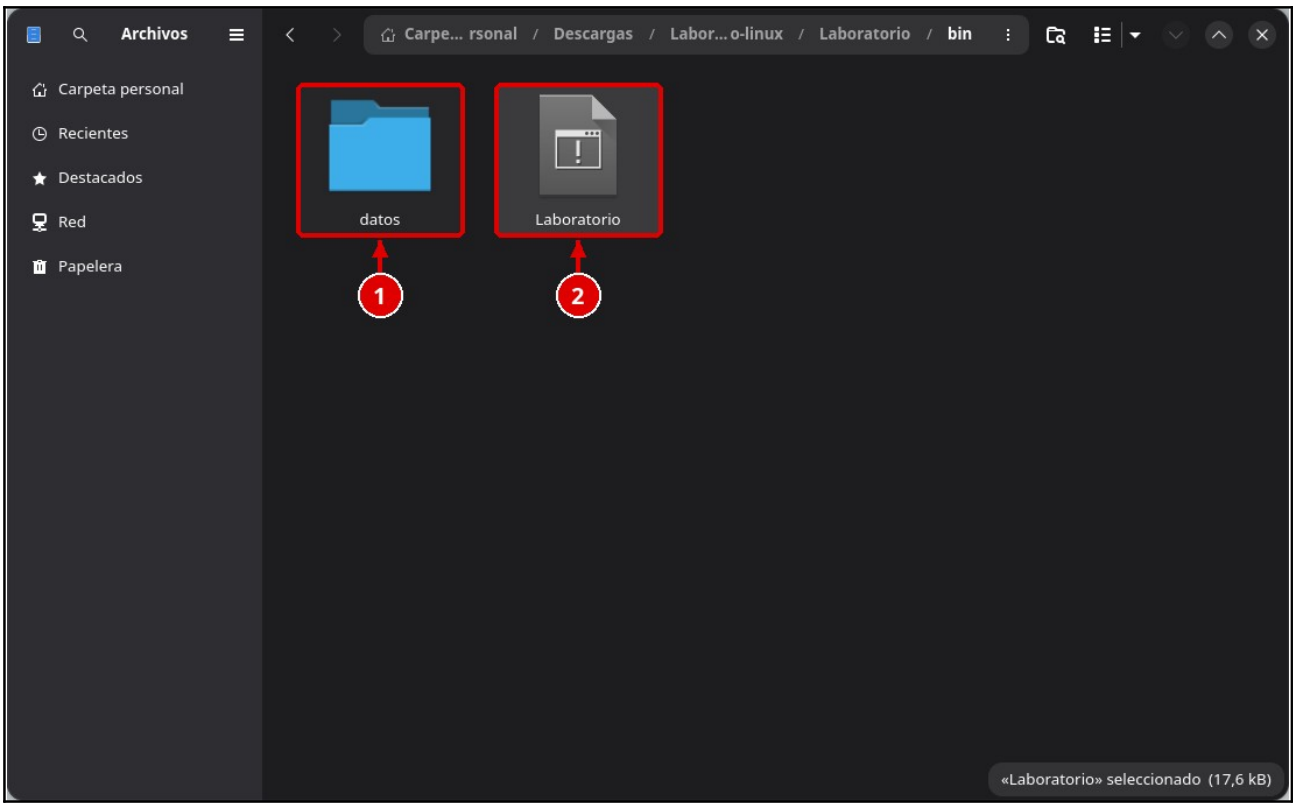


Figura 11. *Carpeta datos creada en el primer uso*

Tabla 13. *Elementos señalados en la Figura 11*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	datos	Se crea sola la primera vez. Guarda la base de datos (laboratorio.db) y el registro de funcionamiento (laboratorio.log). Es la carpeta que hay que respaldar.
2	Laboratorio	Archivo que abre el programa.

Si al hacer doble clic no se abre

Algunos exploradores abren los archivos sin extensión como texto. En ese caso entre en la carpeta **bin**, abra ahí una terminal (clic derecho en un espacio vacío › **Abrir en una terminal**) y escriba:

```
./Laboratorio
```

Es importante abrirlo desde la carpeta **bin**: el programa guarda los datos en la carpeta desde la que se abre, y así siempre usa la misma carpeta **bin/datos**.

5.3 Dónde se guardan los datos en Linux

- Si el programa puede escribir en su propia carpeta (lo habitual), usa **bin/datos**, junto al ejecutable. Así la carpeta completa se puede llevar en una memoria USB.
- Si no puede escribir ahí (por ejemplo, si un administrador lo copió a /opt), usa **~/.local/share/Laboratorio/** dentro de la carpeta personal.

Para elegir otra carpeta de datos, abra una terminal en la carpeta **bin** y escriba:

```
JAVA_TOOL_OPTIONS=-Donagro.babuino-colibri=/ruta/de/datos ./Laboratorio
```

5.4 Escritorios con Wayland

La ventana usa JavaFX, que dibuja mediante X11. En escritorios Wayland (GNOME, KDE, Sway) funciona a través de **XWayland**, que viene instalado en casi todas las distribuciones. Si la ventana no aparece, instale el paquete xwayland con el gestor de software de su distribución.

6. INSTALACIÓN DESDE EL CÓDIGO FUENTE: PREPARAR LAS HERRAMIENTAS

Esta parte es para quien quiere compilar el programa a partir del código. Hay que instalar cuatro herramientas **una sola vez**. Se explica primero en Windows y después en Linux.

6.1 Instalar Java 21 en Windows

Paso 1. Abra la página de descargas de Eclipse Temurin: https://adoptium.net/es/temurin/releases/

Paso 2. Revise los filtros: **Versión 21 - LTS**, **Sistema operativo Windows**, **Arquitectura x64** (número 1 de la Figura 12).

Paso 3. Pulse el botón **MSI** del JDK (número 2 de la Figura 12) para descargar el instalador.

Paso 4. Abra el archivo descargado (termina en .msi). Pulse **Next** en cada pantalla.

Paso 5. En la pantalla **Custom Setup**, pulse la opción **Set JAVA_HOME variable** y elija «Will be installed on local hard drive». Así las demás herramientas encuentran Java solas.

Paso 6. Pulse **Install**, acepte el permiso de administrador y luego **Finish**.

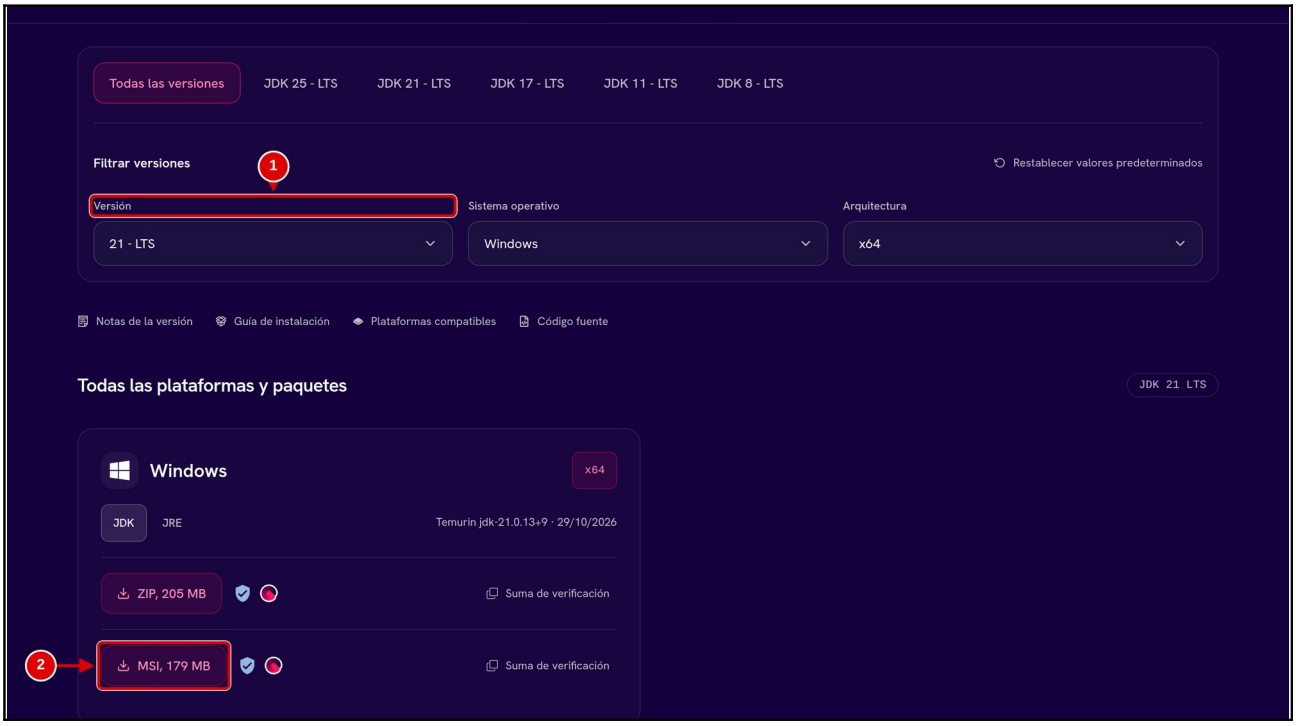


Figura 12. *Descarga de Java 21 (Eclipse Temurin)*

Tabla 14. *Elementos señalados en la Figura 12*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Filtros	Deben quedar así: Versión 21 - LTS, Sistema operativo Windows, Arquitectura x64.
2	Instalador MSI	Descarga el instalador de Windows. Ábralo al terminar la descarga y acepte las opciones por defecto.

6.2 Instalar Node.js en Windows

Paso 1. Abra https://nodejs.org/es/download

Paso 2. Pulse **Windows Installer (.msi)**.

Paso 3. Abra el instalador descargado y pulse **Next** en cada pantalla, aceptando la licencia. No hace falta marcar la opción de herramientas adicionales («Tools for Native Modules»).

Paso 4. Pulse **Install** y luego **Finish**.



Figura 13. *Descarga de Node.js*

Tabla 15. *Elementos señalados en la Figura 13*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Windows Installer (.msi)	Descarga el instalador de Node.js para Windows. Incluye npm, que también se necesita.

6.3 Instalar Apache Maven en Windows

Maven no tiene instalador: se descomprime y se le indica a Windows dónde está.

Paso 1. Abra https://maven.apache.org/download.cgi y pulse el enlace **apache-maven-…-bin.zip** de la fila «Binary zip archive».

Paso 2. Descomprima el archivo (clic derecho › Extraer todo…) y mueva la carpeta resultante a **C:\maven** (por ejemplo, C:\maven\apache-maven-3.10.0).

Paso 3. Pulse la tecla Windows, escriba **variables de entorno** y abra **Editar las variables de entorno del sistema**.

Paso 4. Pulse **Variables de entorno…**. En «Variables del sistema», seleccione **Path** y pulse **Editar…**.

Paso 5. Pulse **Nuevo** y escriba la ruta de la carpeta bin de Maven, por ejemplo **C:\maven\apache-maven-3.10.0\bin**.

Paso 6. Pulse **Aceptar** en las tres ventanas.

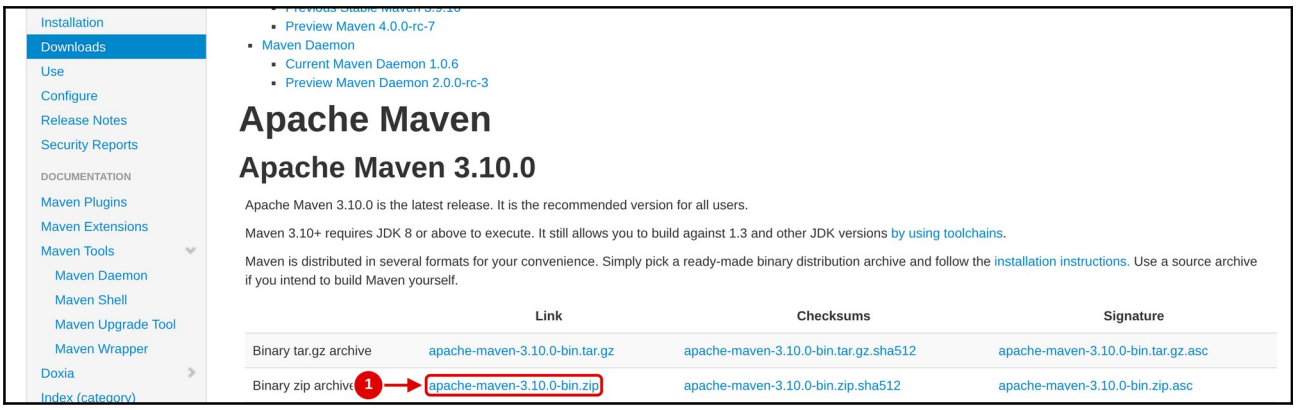


Figura 14. *Descarga de Apache Maven*

Tabla 16. *Elementos señalados en la Figura 14*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Binary zip archive	Archivo de Maven para Windows. Se descomprime en una carpeta, por ejemplo C:\maven.

6.4 Instalar Git en Windows

Paso 1. Abra https://git-scm.com/downloads/win y pulse **Click here to download**.

Paso 2. Abra el instalador y pulse **Next** en todas las pantallas, sin cambiar nada.

Paso 3. Pulse **Install** y luego **Finish**.

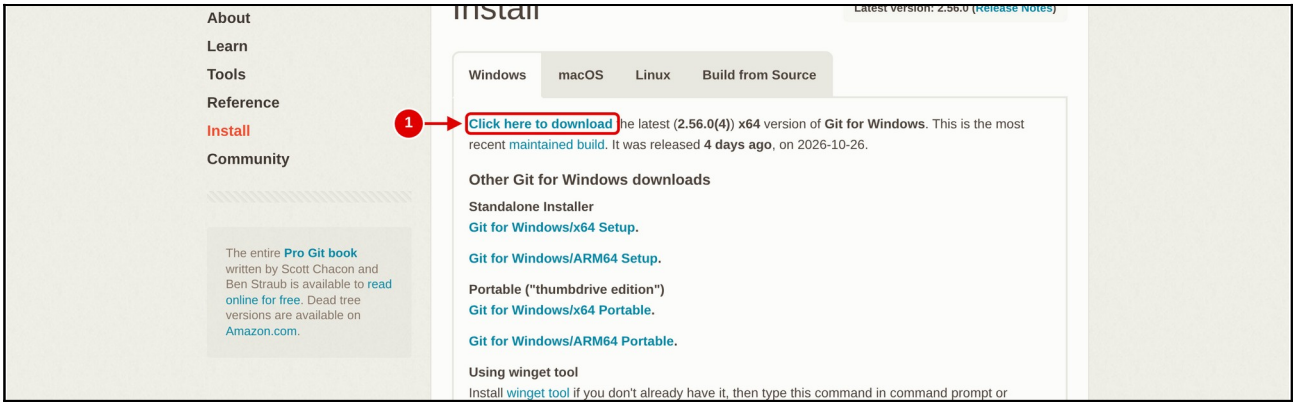


Figura 15. *Descarga de Git para Windows*

Tabla 17. *Elementos señalados en la Figura 15*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Click here to download	Descarga el instalador de Git para Windows de 64 bits.

> **Sin Git**
> Si prefiere no instalar Git, puede descargar el código como ZIP: en la página del proyecto pulse el botón verde **Code** y después **Download ZIP**, y descomprímalo en Documentos.

6.5 Instalar las herramientas en Linux

En Linux se instalan con una orden en la terminal (abra la aplicación **Terminal**). Elija la de su distribución:

Ubuntu, Debian y Linux Mint

```
sudo apt update
sudo apt install openjdk-21-jdk nodejs npm maven git
```

Fedora

```
sudo dnf install java-21-openjdk-devel nodejs npm maven git
```

La terminal pide su contraseña de usuario (no se ve mientras se escribe; es normal) y luego descarga e instala todo. Si su distribución trae una versión de Node.js menor a 20, descargue la versión actual desde nodejs.org.

6.6 Comprobar que todo quedó instalado

Abra una terminal nueva (en Windows: tecla Windows, escriba **cmd** y pulse Enter) y escriba estas órdenes, una por línea, pulsando Enter después de cada una:

```
java -version
node --version
npm --version
git --version
mvn --version
```

El resultado debe parecerse a la figura siguiente. Lo importante es que **java** diga 21 y que **mvn** indique «Java version: 21».

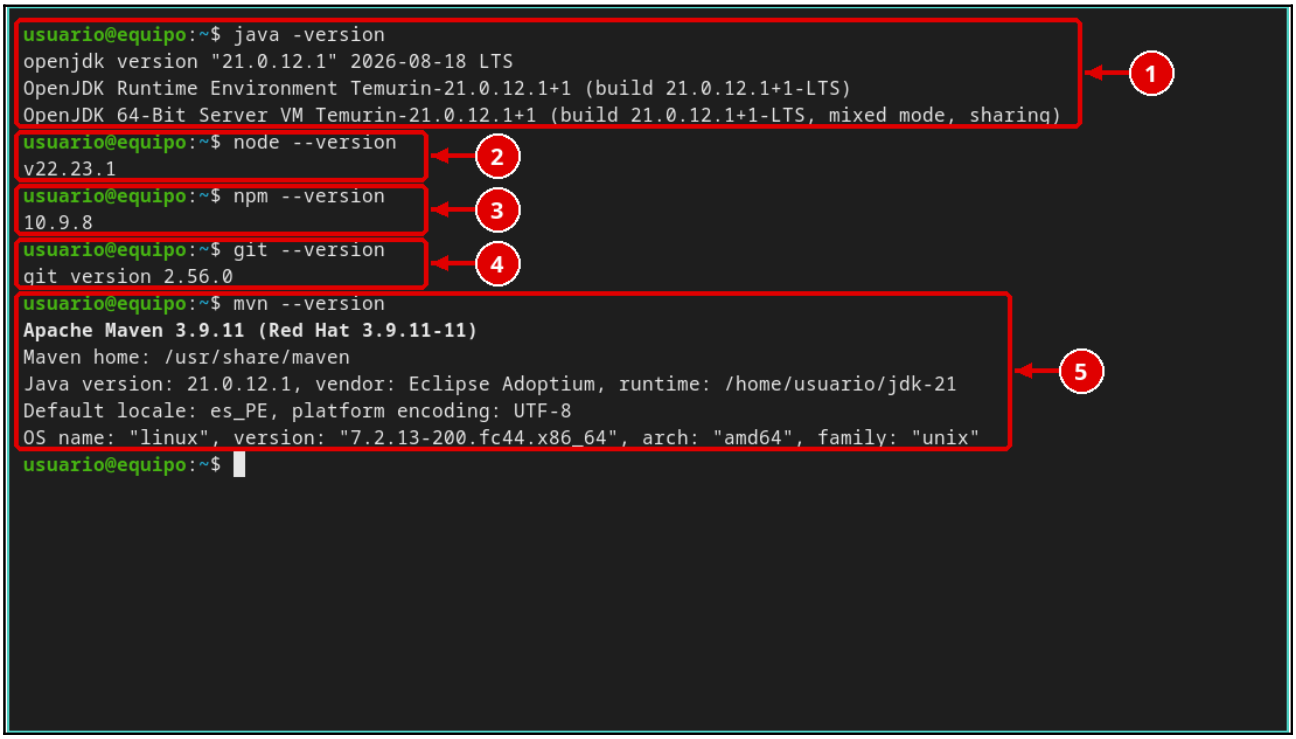


Figura 16. *Comprobación de las herramientas en la terminal*

Tabla 18. *Elementos señalados en la Figura 16*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	java -version	Debe decir versión 21. Si dice otro número o «no se encontró la orden», Java 21 no está instalado o no es el predeterminado.
2	node --version	Debe ser v20 o superior.
3	npm --version	Se instala junto con Node.js; cualquier versión 10 o superior sirve.
4	git --version	Cualquier versión reciente sirve.
5	mvn --version	Debe ser Maven 3.9 o superior y la línea «Java version» debe indicar 21.

Si dice «no se reconoce como un comando» (Windows) o «orden no encontrada» (Linux)
La herramienta no se instaló o la terminal se abrió antes de instalarla. Cierre la terminal, abra una nueva y vuelva a probar. Si sigue igual, repita la instalación de esa herramienta; en el caso de Maven, revise la ruta agregada al Path.

7. DESCARGAR EL CÓDIGO FUENTE

Paso 1. En la terminal, vaya a la carpeta donde quiere guardar el proyecto. Por ejemplo, para usar Documentos escriba: `cd Documentos`

Paso 2. Escriba la orden de descarga y pulse Enter:

```
git clone https://github.com/julioticacala53-web/bioaxis-lab.git
```

Paso 3. Entre en la carpeta descargada:

```
cd bioaxis-lab
```

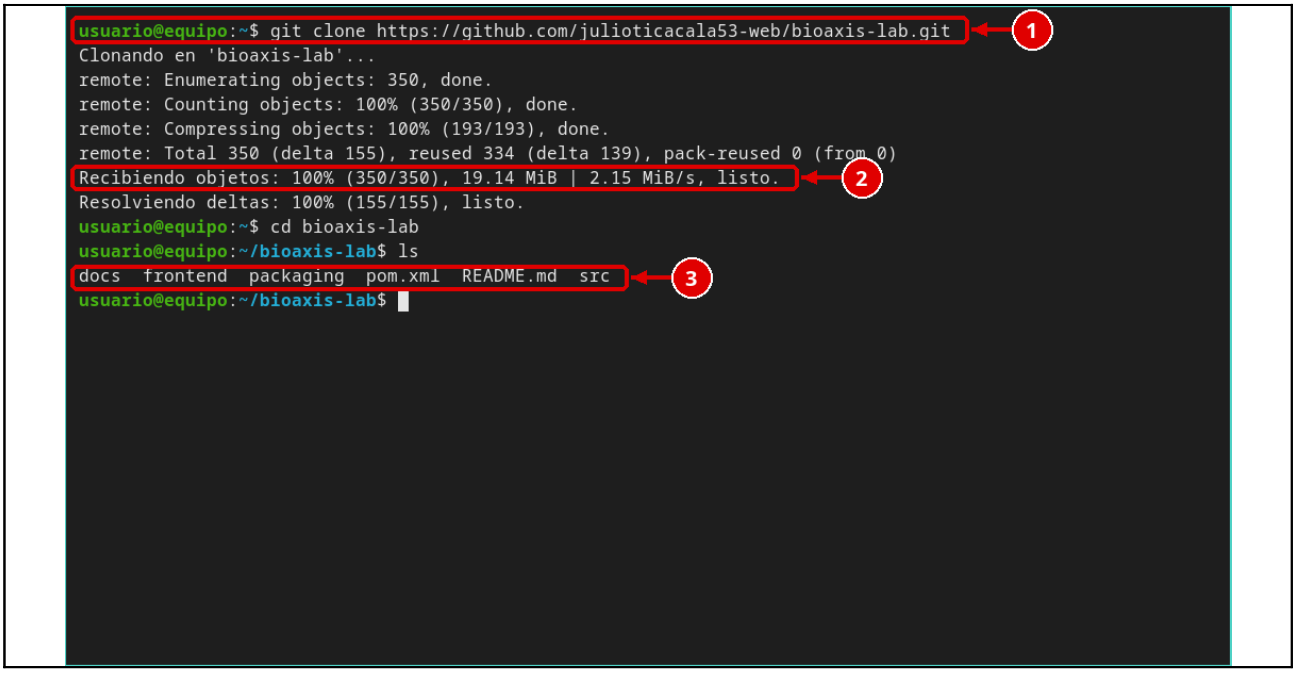


Figura 17. *Descarga del código fuente con git clone*

Tabla 19. *Elementos señalados en la Figura 17*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	git clone …	Descarga todo el proyecto en una carpeta nueva llamada bioaxis-lab.
2	Recibiendo objetos	Avance de la descarga; termina con «listo».
3	Contenido	Después de entrar con cd bioaxis-lab, ls lista las carpetas del proyecto: docs, frontend, packaging, src y el archivo pom.xml.

Tabla 20. *Contenido de la carpeta del proyecto*

Carpeta o archivo	Contenido
src	Programa en Java: reglas del laboratorio, base de datos y servidor interno.
frontend	Interfaz (pantallas) hecha con React.
packaging	Instrucciones para armar los paquetes ZIP de Windows y Linux.
docs	Estos documentos en Word y PDF.
pom.xml	Archivo que le indica a Maven cómo compilar todo.
README.md	Presentación breve del proyecto.

8. COMPILAR EL PROGRAMA

Compilar significa transformar el código en el programa que se ejecuta. Una sola orden hace todo: descarga las librerías, construye la interfaz y arma el archivo final.

Paso 1. Dentro de la carpeta **bioaxis-lab**, escriba:

```
mvn package -DskipTests
```

Paso 2. Espere. La primera vez tarda entre 3 y 10 minutos, porque descarga las librerías de internet; las siguientes veces tarda menos de un minuto. Van apareciendo muchas líneas que empiezan con [INFO]: es normal.

Paso 3. Al final debe aparecer **BUILD SUCCESS**. El programa quedó en **target/laboratorio-clinico-1.0.0.jar**.

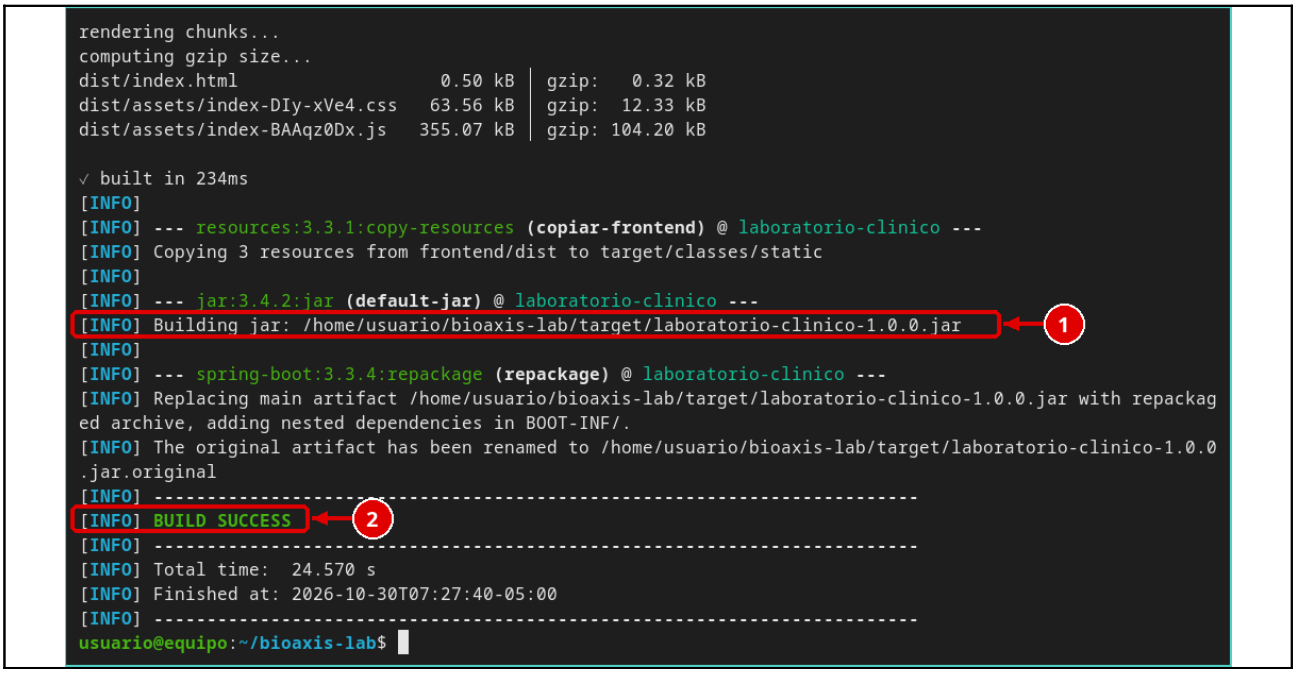


Figura 18. *Final de la compilación con mvn package*

Tabla 21. *Elementos señalados en la Figura 18*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Building jar	Indica dónde se creó el programa compilado: target/laboratorio-clinico-1.0.0.jar.
2	BUILD SUCCESS	La compilación terminó bien. Si aparece BUILD FAILURE, lea las líneas [ERROR] de arriba (ver el apartado de problemas frecuentes).

Comprobar el código con las pruebas automáticas (opcional)

La parte `-DskipTests` omite las 134 pruebas automáticas para compilar más rápido. Para ejecutarlas, escriba:

```
mvn test
```

Al final debe decir «Tests run: 134, Failures: 0, Errors: 0» y BUILD SUCCESS.

9. EJECUTAR EL PROGRAMA COMPILADO

Paso 1. En la misma terminal, dentro de **bioaxis-lab**, escriba:

```
java -jar target/laboratorio-clinico-1.0.0.jar
```

Paso 2. La terminal muestra varias líneas con INFO y, cuando aparece **Servicio en pie en el puerto…**, se abre la ventana del programa.

Paso 3. No cierre la terminal mientras use el programa: al cerrarla, el programa también se cierra.

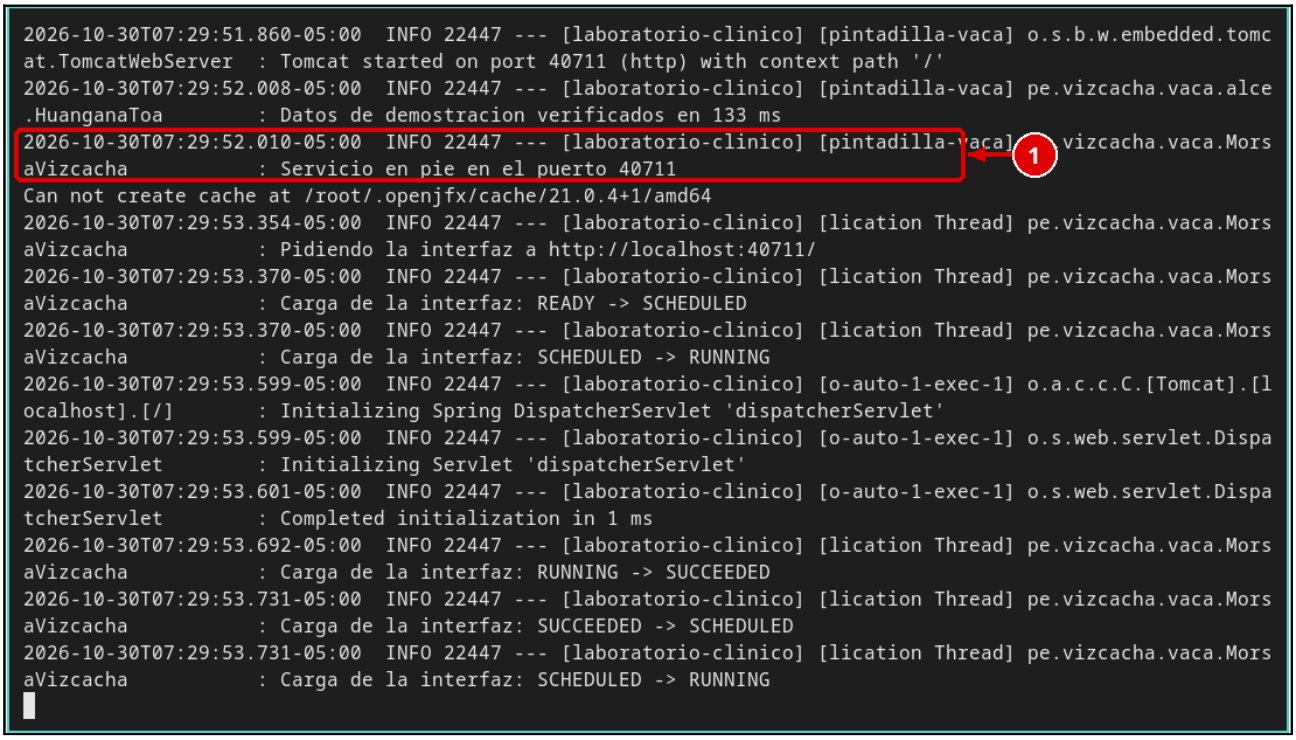


Figura 19. *Arranque del programa compilado*

Tabla 22. *Elementos señalados en la Figura 19*

N.º	Elemento	Para qué sirve
1	Servicio en pie	El programa terminó de arrancar; enseguida se abre su ventana. La terminal debe quedar abierta mientras se usa: al cerrarla, el programa también se cierra.

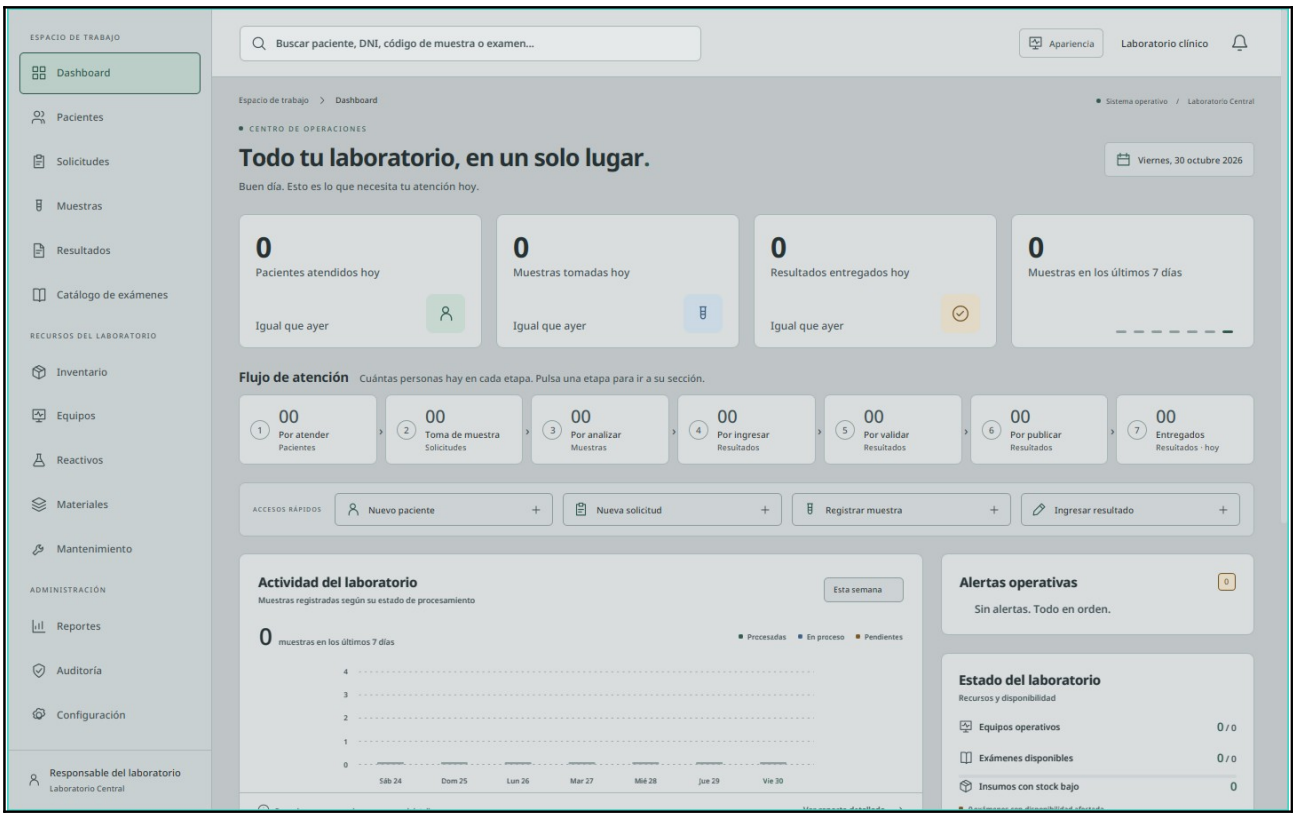


Figura 20. *Ventana del programa abierta desde el código compilado*

Al ejecutarlo así, la carpeta **datos** se crea dentro de bioaxis-lab.

9.1 Armar los paquetes ZIP (opcional)

Para generar los mismos paquetes que se publican en Releases se usan los scripts de la carpeta packaging. Requieren Linux, porque usan herramientas de ese sistema:

```
./packaging/empaquetar-windows.sh
./packaging/empaquetar-linux.sh
```

El primero deja el paquete de Windows en dist/Laboratorio (con Laboratorio.exe) y el segundo el de Linux en dist/linux/Laboratorio. Luego cada carpeta se comprime en un ZIP.

10. DATOS, RESPALDO Y ACTUALIZACIÓN

10.1 Dónde están los datos

Tabla 23. *Ubicación de los datos*

Forma de uso	Carpeta de datos
Paquete de Windows	Laboratorio\datos
Paquete de Linux	Laboratorio/bin/datos (o ~/.local/share/Laboratorio)
Desde el código fuente	bioaxis-lab/datos

La carpeta contiene **laboratorio.db** (toda la información) y **laboratorio.log** (registro técnico, útil si hay un problema).

10.2 Hacer una copia de seguridad

- **Copia completa:** cierre el programa y copie la carpeta **datos** entera a una memoria USB u otro lugar seguro.
- **Respaldo de pacientes:** desde el programa, en Configuración › General › **Guardar respaldo CSV…**, se obtiene un archivo que se abre con Excel. Se explica en el Manual de uso.

10.3 Pasar a una versión nueva sin perder datos

Paso 1. Cierre el programa.

Paso 2. Copie la carpeta **datos** de la versión anterior a un lugar seguro.

Paso 3. Descomprima la versión nueva en otra carpeta.

Paso 4. Copie la carpeta **datos** guardada dentro de la nueva carpeta Laboratorio (en Linux, dentro de bin), en el mismo lugar donde estaba.

Paso 5. Abra la versión nueva. Si la base de datos viene de una versión anterior, el programa la actualiza sola al arrancar, sin perder registros.

10.4 Desinstalar

El programa no se instala en el sistema: para quitarlo, cierre el programa y borre la carpeta **Laboratorio**. Antes, guarde la carpeta datos si quiere conservar la información.

11. PROBLEMAS FRECUENTES

Tabla 24. *Problemas frecuentes y soluciones*

Problema	Causa probable	Solución
Windows muestra «Windows protegió su PC».	El ejecutable no tiene firma comercial.	Pulse Más información › Ejecutar de todas formas.
Al abrir Laboratorio.exe no pasa nada o aparece un error de Java.	Se copió solo el .exe, sin las carpetas app y runtime.	Use la carpeta Laboratorio completa tal como salió del ZIP.
La pantalla de carga se queda mucho tiempo.	Equipo lento, o la carpeta está en una memoria USB lenta.	Espere hasta un minuto. Si no avanza, cierre y revise datos/laboratorio.log.
En Linux, doble clic abre un editor de texto.	El explorador no ejecuta archivos directamente.	Clic derecho › Ejecutar, o abra una terminal en la carpeta bin y escriba: ./Laboratorio
En Linux la ventana no aparece.	Falta XWayland en un escritorio Wayland.	Instale el paquete xwayland.
Al exportar aparece «No se pudo crear la carpeta» o «No se puede escribir en la carpeta».	La carpeta elegida no permite escribir (por ejemplo, una memoria USB protegida).	Elija otra carpeta en la ventana «Guardar como».
mvn: BUILD FAILURE con «Java version».	Maven usa una versión de Java distinta de 21.	Instale Java 21 y asegúrese de que mvn --version indique «Java version: 21».
mvn: error al ejecutar npm.	Node.js no está instalado o es muy antiguo.	Instale Node.js 20 o superior y abra una terminal nueva.
mvn: no puede descargar dependencias.	Sin internet o con un proxy que lo bloquea.	Conéctese a internet y repita la orden.
El programa compilado se cierra al cerrar la terminal.	Es el funcionamiento normal en esa forma de uso.	Deje la terminal abierta o use el paquete ZIP.
Mensaje «Ocurrió un error inesperado y no se guardó nada».	Error interno puntual.	Repita la acción. Si se repite, guarde datos/laboratorio.log para el soporte técnico.